

แผนการสอนรายหัวข้อ

ชื่อหัวข้อ	Hypothalamic-pituitary hormones and their antagonists ฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารี และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้			
อาจารย์ผู้สอน	รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองมโนคง			
วุฒิการศึกษาผู้สอน	ภ.บ., ภ.ม. (เภสัชวิทยา), Ph.D. (Biopharmacy), ปร.ด. (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ)			
ช่องทางการติดต่อ	โทรศัพท์	0-2644-8700 ต่อ 5624	E-mail	theerut.lua@mahidol.ac.th
ภาควิชา	เภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล			
ชื่อรายวิชา	เภสัชวิทยา 2		รหัสวิชา	ภกปว 305
หลักสูตร	เภสัชศาสตรบัณฑิต			
จำนวน	3 หน่วยกิต			
สำหรับนักศึกษาระดับ	ปริญญาตรี		ชั้นปี	3
ปีการศึกษา	2568		ภาคการศึกษา	ภาคปลาย
วัน เดือน ปี และเวลาที่สอน	วันพุธที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 9.00-10.30			
จำนวนชั่วโมงที่สอน	บรรยาย	1 ชั่วโมง 30 นาที	ปฏิบัติ	- ชั่วโมง
วัน เดือน ปี ที่จัดทำ	30 มกราคม 2563			
ปรับปรุงครั้งที่	7	วัน เดือน ปี ที่ปรับปรุง	26 มีนาคม 2569	

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

- ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารี รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้ได้
- ระบุความแตกต่างของยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารี รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้แต่ละชนิดได้

เนื้อหา

กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา และความแตกต่างของยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารี รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้ ได้แก่ gonadotropin-releasing hormone analogs, gonadotropins (follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone และ chorionic gonadotropin), dopamine agonists, oxytocin, oxytocin antagonists, growth hormone, somatostatin analogs, vasopressin, vasopressin analogs และ vasopressin antagonists

วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

- ☒ การบรรยาย
- ☒ การศึกษด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่กำหนด

วิธีการจัดการเรียนการสอน

บรรยายประกอบเอกสารการสอน พร้อมเอกสารคำสอนและคำถามทบทวนคำสอน ซึ่งนักศึกษาสามารถกลับไปทบทวนความรู้และความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งอ่านประกอบเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

ตารางที่ 1 Time table การเรียนการสอน

หัวข้อ	ระยะเวลา
ทบทวนการทำงานและบทบาทของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูิตารี	5 นาที
Gonadotropin-releasing hormone analogs	20 นาที
Gonadotropins (follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone และ chorionic gonadotropin)	15 นาที
Dopamine agonists	10 นาที
Oxytocin และ oxytocin antagonists	10 นาที
พัก	10 นาที
Growth hormone และ somatostatin analogs	5 นาที
Vasopressin, vasopressin analogs และ vasopressin antagonists	5 นาที
สรุปสาระสำคัญและสิ่งที่ต้องจดจำ	10 นาที

สื่อการเรียนรู้ และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบ

- ☒ เอกสารประกอบการสอน
- ☒ ตำรา/เอกสารปฐมภูมิ/เอกสารวิชาการอื่นๆ
- ☒ สไลด์/วิดีโอ
- ☒ คอมพิวเตอร์และ LCD projector

รายชื่อสื่อการเรียนรู้และเอกสารอ้างอิง/อ่านประกอบมีดังต่อไปนี้

- Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011.
- Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015.
- Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016.
- Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005.

การวัดผลการเรียนรู้ (วิธีการ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์)

- ☒ การสอบข้อเขียน

ตัวชี้วัดและเกณฑ์ของวิธีการแต่ละข้อโดยสังเขป

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์จากการสอบ โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าและทบทวนด้วยตนเองหลังการเรียน ซึ่งข้อสอบมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดสอบว่านักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กำหนดหรือไม่ โดยเนื้อหาของข้อสอบอยู่ในขอบเขตของการบรรยายทั้งหมด นักศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องได้คะแนนจากการประเมินมากกว่าร้อยละ 50

เอกสารคำสอน วิชาเภสัชวิทยา 2 (ภาค 305)

ฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิตารี และยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้

Hypothalamic-pituitary hormones and their antagonists

รศ.ดร.ภก.ธีรุต เหลืองม่นคง

Email: theerut.lua@mahidol.ac.th

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. ระบุและจดจำกลไกการออกฤทธิ์ ผลทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิตารี รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้ได้
2. ระบุความแตกต่างของยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิตารี รวมทั้งยาต้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้แต่ละชนิดได้

การทำงานของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิตารี

สมองส่วนไฮโปทาลามัส (hypothalamus) และต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า (anterior pituitary) จัดเป็นต่อมไร้ท่อ (endocrine gland) ในระบบประสาทส่วนกลาง ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมต่อมไร้ท่อที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางให้ทำหน้าที่สร้างและหลั่งฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อไปออกฤทธิ์ยังเซลล์หรือเนื้อเยื่อเป้าหมาย (target cell/tissue) ตัวอย่างการทำงานร่วมกันของสมองส่วนไฮโปทาลามัสต่อมพิทูอิตารีส่วนหน้า และต่อมไร้ท่อนอกในระบบประสาทส่วนกลางที่เห็นได้ชัด ได้แก่ corticotropin-releasing hormone (CRH) ที่หลั่งจากไฮโปทาลามัส มีบทบาทกระตุ้นพิทูอิตารีส่วนหน้าให้ผลิตและหลั่ง adrenocorticotrophic hormone (ACTH) เพื่อไปกระตุ้นต่อมหมวกไต (adrenal gland) ซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อนอกในระบบประสาทส่วนกลางที่ผลิตและหลั่ง cortisol อันเป็นฮอร์โมนที่มีฤทธิ์เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ในที่นี้ CRH และ ACTH ทำหน้าที่ควบคุมการหลั่ง cortisol เท่านั้น ไม่ได้ออกฤทธิ์เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรง (CRH > ACTH > cortisol > เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด) และเมื่อต่อมหมวกไตผลิตและหลั่ง cortisol ออกสู่กระแสเลือดจนเพิ่มระดับน้ำตาลได้เพียงพอแล้ว cortisol จะส่งสัญญาณยับยั้งไฮโปทาลามัสและพิทูอิตารีให้ลดการสร้างและหลั่ง CRH และ ACTH เพื่อชะลอการหลั่ง cortisol จากต่อมหมวกไต เรียกกลไกนี้ว่า

negative feedback โดยการทำงานร่วมกันของไฮโปทาลามัส พิทูอิทารีและต่อมไร้ท่อในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพื่อควบคุมการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ (TRH > TSH > thyroid > เพิ่มกระบวนการเมแทบอลิซึม) ฮอร์โมนเพศ (GnRH > FSH/LH > estrogen/progesterone/testosterone > ทำให้เกิดลักษณะทางเพศ) และฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต (GHRH > growth hormone > IGF-1 > เพิ่มการเจริญเติบโต) เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตามก็มีฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารีบางชนิดที่ส่งผลให้เกิดผลทางสรีรวิทยาโดยตรง เช่น FSH มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตของไข่ในเพศหญิง และมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างสเปิร์มในเพศชาย

สำหรับฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างและหลั่งฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้า ได้แก่ somatostatin (มีบทบาทเด่นในการยับยั้ง growth hormone) และ dopamine (มีบทบาทเด่นในการยับยั้ง prolactin)

ส่วนฮอร์โมนจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหลัง (posterior pituitary) ได้แก่ oxytocin และ vasopressin มีฤทธิ์ควบคุมเซลล์หรือเนื้อเยื่อเป้าหมายโดยตรง รวมทั้งไม่มีฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่ออกฤทธิ์ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้โดยตรง

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 1

1. Hypothalamus-pituitary adrenal (HPA) axis คืออะไร เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอะไรบ้าง และยาที่รบกวนการทำงานของ HPA axis อาจส่งผลเสียอะไรบ้าง?
2. Negative feedback เกิดขึ้นกับการหลั่ง oxytocin และ vasopressin หรือไม่ อย่างไร?
3. ยาคุมกำเนิดออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการเกิด negative feedback หรือไม่ อย่างไร?
4. เหตุใดการใช้ cortisol (hydrocortisone) จึงมีประโยชน์ในการรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไต (adrenal insufficiency) มากกว่าการใช้ ACTH หรือ CRH?

ยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารี รวมทั้งยาที่ด้านการทำงานของฮอร์โมนเหล่านี้

เนื่องจากฮอร์โมนที่หลังจากไฮโปทาลามัสและพิทูอิทารีมีโครงสร้างเป็นเปปไทด์ ยาที่เป็นอนุพันธ์ของฮอร์โมนเหล่านี้จึงมักมีโครงสร้างเป็นเปปไทด์ที่ได้จากการสังเคราะห์ การสกัด หรือจากการผลิตด้วย recombinant technology โดยการพัฒนาเหล่านี้อาจมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกรดอะมิโนในโมเลกุลของเปปไทด์เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นจากการที่ยาจับกับตัวรับได้นานขึ้นหรือถูกทำลายน้อยลง แต่สามารถจับและกระตุ้นตัวรับของฮอร์โมนต้นแบบได้เช่นเดิม หรือในทางตรงข้ามอนุพันธ์ที่สร้างขึ้นอาจกลายเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวรับของฮอร์โมนก็ได้ เนื่องจากยาเหล่านี้มีโครงสร้างเป็นเปปไทด์ ทำให้ไม่สามารถใช้ด้วยการรับประทานได้ ทั้งนี้มีเพียง vasopressin antagonists และ dopamine agonists ซึ่งไม่ได้มีโครงสร้างหลักเป็นเปปไทด์และมีใช้ในรูปแบบยารับประทาน

GnRH analogs

ในภาวะปกติของผู้ใหญ่ ไฮโปทาลามัสสร้างและหลั่ง gonadotropin-releasing hormone (GnRH) แบบเป็นจังหวะ (pulsatile) เพื่อกระตุ้น GnRH receptor ที่ต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้าให้สร้างและหลั่ง gonadotropins (follicle-stimulating hormone; FSH และ luteinizing hormone; LH) ให้ไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะหรือรังไข่ซึ่งเป็นเป้าหมาย แต่หากมีการกระตุ้น GnRH receptor อย่างต่อเนื่องแบบไม่เป็นจังหวะ (non-pulsatile) จะทำให้เกิด receptor desensitization จนพิทูอิทารีส่วนหน้าหยุดสร้างและลดการหลั่ง gonadotropins ดังนั้นอนุพันธ์ของ GnRH (GnRH analogs) ซึ่งพัฒนาขึ้นให้ทำหน้าที่เป็น GnRH receptor agonist (เรียกสั้น ๆ ว่า GnRH agonists) ที่จับและกระตุ้น GnRH receptor ได้นานแต่ถูกทำลายให้หมดฤทธิ์อย่างช้า ๆ จึงมีผลกระตุ้นการหลั่ง gonadotropins จากพิทูอิทารีส่วนหน้าเพียงในช่วงแรกเท่านั้น หลังจากที่เกิด receptor desensitization แล้ว GnRH agonists จะกลายเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่ง gonadotropins แทน ส่วน GnRH analogs ซึ่งพัฒนาขึ้นให้ทำหน้าที่เป็น GnRH receptor antagonist (เรียกสั้น ๆ ว่า GnRH antagonists) จะจับและยับยั้งการทำงานของ GnRH receptor ที่พิทูอิทารีได้ทันทีที่ยาจับกับ receptor จึงมีผลยับยั้งการหลั่ง gonadotropins ได้เร็วกว่า

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 2

1. GnRH ที่ใช้เพื่อทดแทน endogenous GnRH ในผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมน GnRH จากสมองส่วนไฮโปทาลามัส ควรมีคุณสมบัติและรูปแบบการปลดปล่อยตัวยาวอย่างไร?
2. เหตุใดจึงไม่สามารถใช้ buserelin ด้วยการรับประทาน?
3. Leuprorelin ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษา central precocious puberty?
4. เหตุใดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ใช้ goserelin จึงอาจมีอาการร้อนวูบวาบพร้อมกับรู้สึกปวดมากกว่าปกติในช่วง 7-10 วันแรก? สามารถแก้ไขได้อย่างไร?
5. เหตุใด ganirelix จึงไม่ทำให้เกิด flare effect เหมือนการใช้ triptorelin?

Gonadotropins

Gonadotropins เป็นคำที่ใช้เรียกรวมฮอร์โมน 3 ชนิด ได้แก่ FSH, LH และ chorionic gonadotropin (CG, ฮอร์โมนที่หลั่งจากรกเพื่อทำหน้าที่ทดแทน LH เมื่อเกิดการตั้งครรภ์) ในเพศชาย FSH และ LH กระตุ้นอวัยวะให้สร้างอสุจิและ testosterone ตามลำดับ จึงมีการใช้ gonadotropins ในชายที่มีความบกพร่องของการเจริญเติบโตทางเพศ ในเพศหญิง FSH กระตุ้นไข่ให้เจริญเติบโตในรังไข่ และ LH กระตุ้นให้ไข่สุกและตกสู่โพรงรังไข่ จึงใช้ gonadotropins ในหญิงที่มีภาวะมีบุตรยากเพื่อควบคุมและเหนี่ยวนำการตกไข่ (ovulation induction) ทั้งนี้การเลือกชนิดและขนาดของ gonadotropins ในผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นกับระดับฮอร์โมนพื้นฐานและผลที่ได้จากการใช้ยา สำหรับในประเทศไทยมี gonadotropins ที่ผลิตจากทั้งปัสสาวะของหญิงวัยหมดประจำเดือนและจาก recombinant technology

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 3

1. Follitropin α ต่างจาก menotropin อย่างไร?
2. Lutropin α มีคุณสมบัติและข้อบ่งใช้ต่างจาก choriogonadotropin α อย่างไร?
3. Gonadotropins ช่วยให้เกิดการตกไข่ในหญิงที่มีภาวะมีบุตรยากอย่างไร และควรใช้ในช่วงเวลาใด รวมทั้งต้องใช้ร่วมกับยาชนิดใดบ้าง?
4. Urofollitropin ทำให้เกิด ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) ได้อย่างไร?
5. Pregnyl[®] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะใด และมีขนาดยาที่แนะนำในแต่ละข้อบ่งใช้อย่างไร?

Dopamine agonists

ต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้าสร้างและหลั่ง prolactin เพื่อกระตุ้นต่อมน้ำนม (mammary glands) ให้สร้างน้ำนม ในปัจจุบันไม่มีการใช้ยาที่เป็นอนุพันธ์ของ prolactin เพื่อทดแทน prolactin ที่ร่างกายสร้างขึ้นได้ไม่เพียงพอ แต่มียาลดการหลั่ง prolactin ที่ใช้เพื่อรักษาความผิดปกติที่เกิดจาก prolactin ในเลือดสูงกว่าปกติ (hyperprolactinemia) ทั้งนี้ระดับของ prolactin ที่สูงเกินไปทำให้ GnRH หลังจากไฮโปทาลามัสน้อยลงจนส่งผลให้ gonadotropins ลดลงไปด้วย ผู้ที่มีภาวะ hyperprolactinemia จึงมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการทำงานของฮอร์โมนเพศหลายอย่างซึ่งต้องได้รับการรักษา และเนื่องจาก dopamine เป็นฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสที่ลดการหลั่ง prolactin จากพิทูอิทารี ยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้น dopamine receptor type 2 (D_2 agonists) จึงมีประโยชน์ในการรักษา hyperprolactinemia

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 4

1. อาการแสดงที่พบในชายและหญิงที่มีภาวะ hyperprolactinemia แตกต่างกันอย่างไร?
2. เหตุใด bromocriptine จึงมีข้อบ่งใช้ในการรักษา acromegaly และ Parkinson's disease?
3. Pramipexole แตกต่างจาก bromocriptine อย่างไร การใช้ยาใดเป็นเวลานานมีโอกาสทำให้เกิด valvular heart disease มากกว่า?
4. Itopride มีผลต่อการหลั่ง prolactin หรือไม่ อย่างไร?

Oxytocin และ oxytocin antagonists

ต่อมพิทูอิทารีส่วนหลังสร้างและหลั่ง oxytocin ปริมาณสูงในสตรีที่อยู่ในช่วงใกล้คลอดเพื่อกระตุ้น oxytocin receptor ที่มดลูก ส่งผลให้มดลูกบีบตัวเร่งการคลอด รวมทั้งกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบเต้านมให้บีบตัวช่วยในการหลั่งน้ำนม จึงมีการใช้ oxytocin ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อกระตุ้นการคลอดและใช้เพื่อช่วยให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้นหลังทำคลอด นอกจากนั้นยังมียาที่ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของ oxytocin ที่ oxytocin receptor เพื่อยับยั้งการบีบตัวของมดลูกและชะลอการคลอดอีกด้วย

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 5

1. หากใช้ oxytocin ในระหว่างคลอดโดยไม่ติดตามการทำงานของหัวใจของทารกในครรภ์ อาจทำให้เกิดผลเสียอย่างไร?
2. เหตุใดการใช้ oxytocin ขนาดสูงจึงอาจทำให้เกิด hyponatremia?
3. Atosiban ออกฤทธิ์ต่อกล้ามเนื้อของมดลูกอย่างไร และมีข้อบ่งใช้อย่างไร?
4. Terbutaline และ ergometrine ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของ oxytocin อย่างไร?

Growth hormone

Growth hormone (GH) หลังจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหน้าด้วยการกระตุ้นของ growth hormone-releasing hormone (GHRH) จากไฮโปทาลามัส โดย GH ออกฤทธิ์กระตุ้นตับ กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อนและไต ให้สร้างและหลั่ง insulin-like growth factor 1 (IGF-1) ซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการเจริญเติบโตและคงสภาพความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ข้อบ่งใช้หลักของ GH จึงเป็นการใช้ในผู้ที่มีความบกพร่องในการสร้าง GH จากพิทูอิทารี (growth hormone deficiency) และใช้เพื่อคงความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิด

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 6

1. Genotropin® มีข้อบ่งใช้ใดบ้าง และการที่ยานี้เป็นรูปแบบปากกาฉีดยา (prefilled pen for injection) มีประโยชน์อย่างไร?
2. IGF-1 และ GH มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอย่างไร เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ IGF-1 แทนที่ GH ในข้อบ่งใช้ต่าง ๆ เช่น dwarfism?
3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังใดบ้างที่อาจต้องได้รับ growth hormone เพื่อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ?
4. หากผู้ป่วยสงสัยว่าการใช้ somatotropin เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งหรือไม่ ท่านจะอธิบายอย่างไร?

Somatostatin analogs

Somatostatin หลังจากไฮโปทาลามัสเพื่อยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากพิทูอิทารีส่วนหน้าหลายชนิด นอกจากนั้น somatostatin ยังสร้างจากเซลล์ของระบบทางเดินอาหารเพื่อทำหน้าที่ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนสารสื่อประสาท รวมถึงสารคัดหลั่งภายในระบบทางเดินอาหารอีกมากมาย แต่ somatostatin ที่สร้างในร่างกายมีฤทธิ์สั้นมาก ไม่เหมาะสำหรับใช้ทางการแพทย์ จึงมีการสังเคราะห์ somatostatin analogs ที่มีฤทธิ์ยาวนาน เพื่อใช้ในการรักษาความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทบางชนิดมากเกินไป

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 7

1. Somatostatin สร้างและหลังจากเซลล์ใดบ้างนอกจากที่ไฮโปทาลามัส?
2. Lanreotide ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาผู้ป่วย acromegaly?
3. Octreotide ออกฤทธิ์อย่างไรในการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารของผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งและ portal hypertension?
4. Biliary sludge และ gallstone คืออะไร เกิดขึ้นจากการใช้ Sandostatin® ได้อย่างไร?

Vasopressin, vasopressin analogs และ vasopressin antagonists

Vasopressin หลังจากต่อมพิทูอิทารีส่วนหลังในภาวะที่ความดันโลหิตลดลงเพื่อกระตุ้น vasopressin receptor type 1 (V_1) ที่กล้ามเนื้อหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดหดตัว เพิ่มความดันโลหิต และยังหลังเมื่อความเข้มข้นของ electrolytes ในเลือดสูงเพื่อออกฤทธิ์กระตุ้น V_2 ที่ท่อไตทำให้เพิ่มการดูดกลับของน้ำและลดการสร้างน้ำปัสสาวะ ดังนั้น vasopressin จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า anti-diuretic hormone (ADH) อนุพันธ์ของ vasopressin จึงมีข้อบ่งใช้ในภาวะเบาจืด (diabetes insipidus) ส่วนยาที่ออกฤทธิ์ต้านการทำงานของ vasopressin นิยมใช้ในภาวะ hyponatremia ซึ่งเกิดจากการหลั่ง vasopressin มากเกินไปจนทำให้ความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดน้อยผิดปกติ

คำถามประมวลความรู้ชุดที่ 8

1. DDAVP ย่อมาจากอะไร ออกฤทธิ์อย่างไร และมีข้อบ่งใช้ในภาวะใด?
2. เหตุใด desmopressin จึงมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วย hemophilia A และ von Willebrand disease?
3. เหตุใดจึงใช้ vasopressin antagonists รักษา syndrome of inappropriate anti-diuretic hormone (SIADH) และใช้ลดบวมในผู้ป่วยหัวใจวาย?
4. เหตุใดจึงจำกัดให้ใช้ tolvaptan ในการรักษา hyponatremia ไม่เกิน 30 วัน?

บทสรุป

ฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัสและต่อมพิทูอิทารีมีมากมาย แต่ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้ทางการแพทย์มีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เข้าใจหลักการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฮอร์โมนชนิดต่าง ๆ เหล่านี้ต่อไป

เอกสารอ้างอิงและอ่านประกอบ

1. Goodman LS, Brunton LL, Chabner B, Knollmann BC. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics. 12th edition. New York: McGraw-Hill; 2011. (รายละเอียดทางเภสัชวิทยาของยามากมายจากทั่วโลก มุ่งเน้นอธิบายถึงกลไกสำคัญโดยละเอียด)
2. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 14th edition. New York: McGraw-Hill; 2015. (เน้นถึงยาที่ใช้บ่อยในการรักษา อ่านง่าย มักเป็นยาที่มีใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา)
3. Rang HP, Dale MM, Flower RJ, Henderson G. Rang and Dale's pharmacology. 8th edition. Edinburgh: Elsevier; 2016. (สั้น ไม่ลงรายละเอียด กล่าวถึงยาตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม)
4. Lüllmann H, Mohr K, Hein L, Bieger D. Color atlas of pharmacology. 3rd edition. New York: Thieme; 2005. (รูปภาพที่ทำให้เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ของยาได้ง่ายขึ้น ไม่มุ่งเน้นรายละเอียดของยา)

ปรับปรุงเมื่อ 26 มีนาคม 2569



IG: chaintana

Hypothalamic-pituitary hormones and their antagonists

Theerut Luangmonkong

Pharmacology I (PYCS201)

1 April 2026 (9.00-10.30)



IG: beamkawee



G: thisismv



IG: chomismaterialgirl

Hypothalamic-pituitary hormones

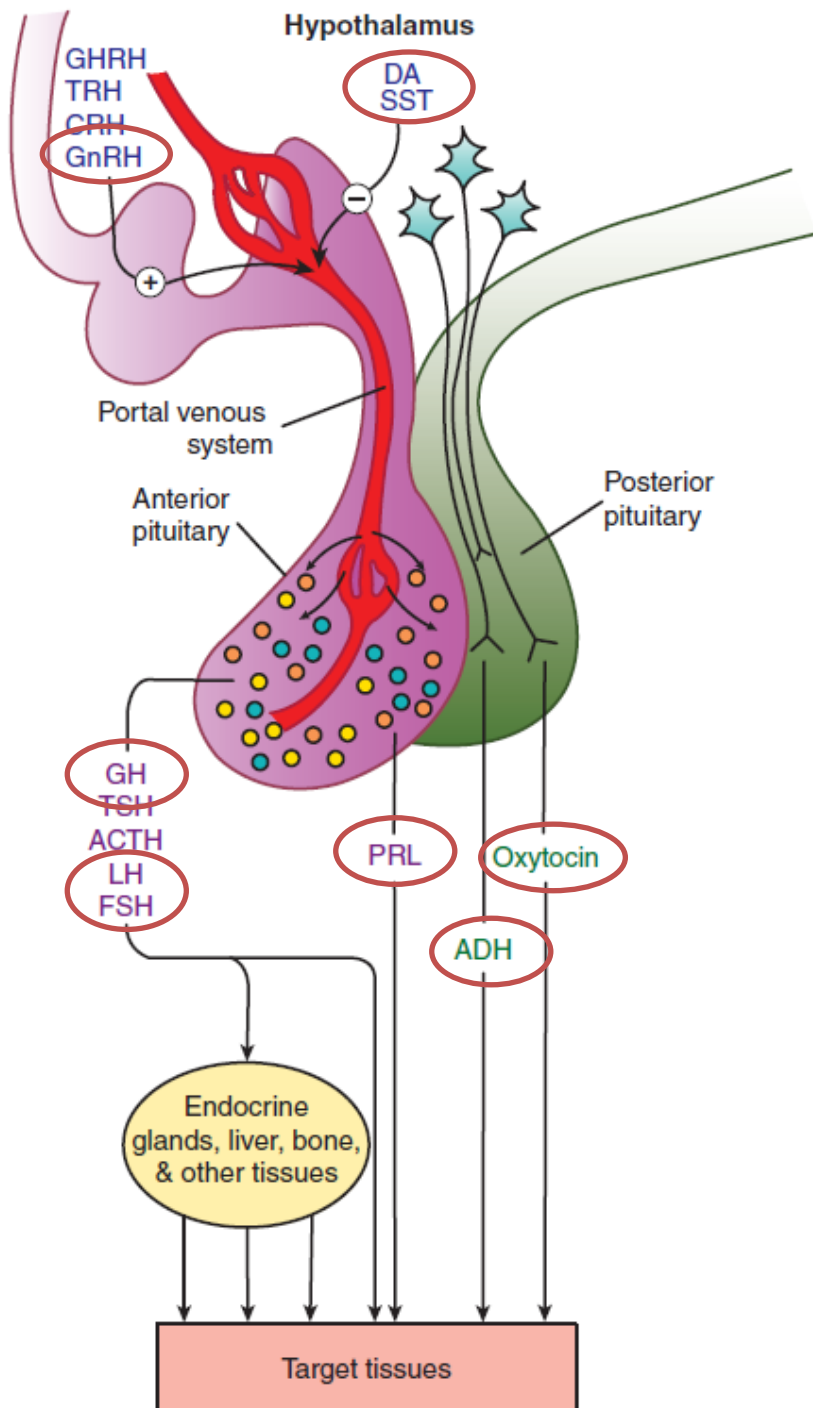
Reproductive-related

- Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)
- Follicle-stimulating hormone (FSH)
- Luteinizing hormone (LH)
- Chorionic gonadotropin (CG, from placenta)
- Prolactin (PRL) and dopamine (DA)
- Oxytocin

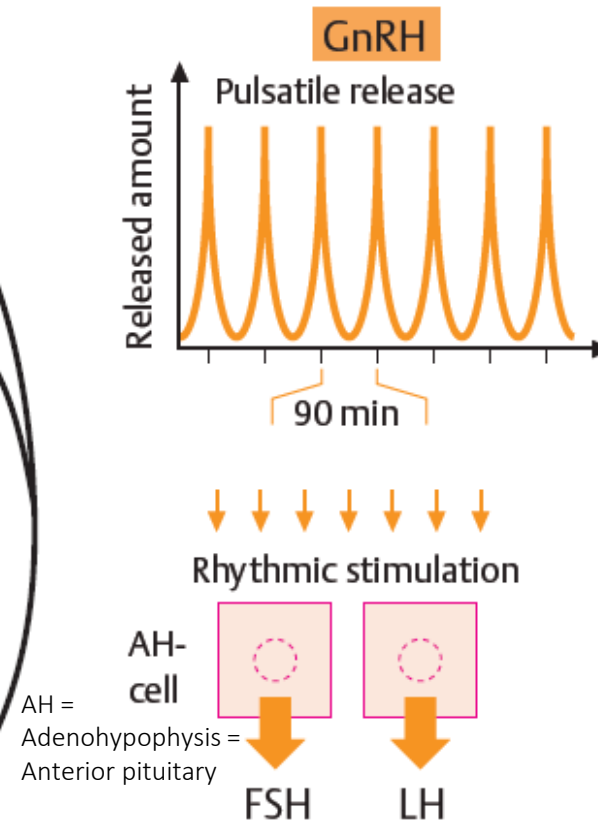
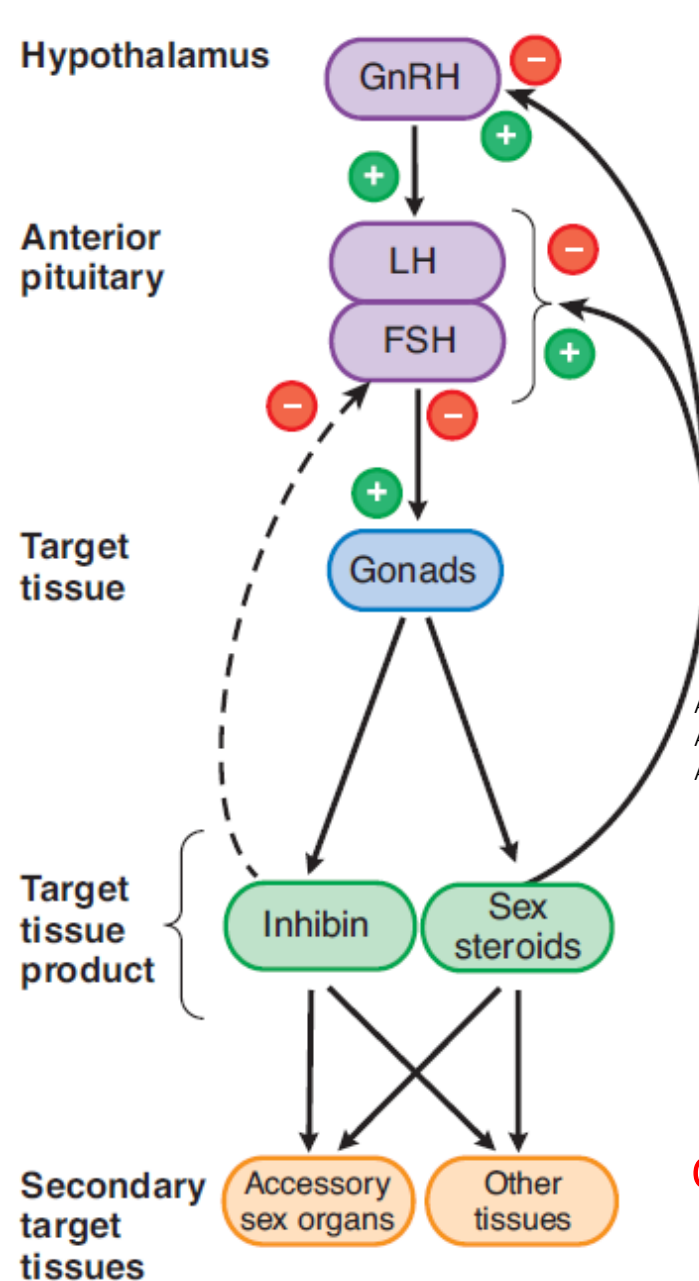
Others

- Growth hormone (GH) and somatostatin (SST)
- Vasopressin (anti-diuretic hormone, ADH)

All hormones, except dopamine, are peptide



Regulation of reproductive-related hormones



Anterior pituitary

Non-pulsatile GnRH release

↓

Receptor down-regulation

↓

↓ Gonadotropins (FSH and LH)

	Male	Female
FSH	↑ Sperm	↑ Follicle development and estrogen
LH, CG	↑ Testosterone	↑ Ovulation and progesterone

Chorionic gonadotropin (CG) = Placental glycoprotein nearly identical to LH with longer $T_{1/2}$

GnRH analogs

Gonadotropin-releasing hormone (GnRH, gonadorelin):

Hormone responsible for the release of gonadotropins from anterior pituitary

Agonists										
GnRH (FACTREL, LUTREPULSE)	PyroGlu	His	Trp	Ser	Tyr	Gly	Leu	Arg	Pro	Gly-NH ₂
Goserelin (ZOLADEx)	—	—	—	—	—	D-Ser(tBu)	—	—	—	AzGly-NH ₂
Nafarelin (SYNAREL)	—	—	—	—	—	D-Nal	—	—	—	—
Triptorelin (TRELSTAR DEPOT, LA)	—	—	—	—	—	D-Trp	—	—	—	—
Buserelin* (SUPREFACT)	—	—	—	—	—	D-Ser(tBu)	—	—	Pro-NHEt	
Deslorelin*	—	—	—	—	—	D-Trp	—	—	Pro-NHEt	
Histreltin (VANTAS, SUPPRELIN LA)	—	—	—	—	—	D-His(Bzl)	—	—	Pro-NHEt	
Leuprolide (LUPRON, ELIGARD)	—	—	—	—	—	D-Leu	—	—	Pro-NHEt	
Antagonists										
Abarelix* (PLENAXIS)	Ac-D-Nal	D-Cpa	D-Pal	—	Tyr(N-Me)	D-Asn	—	Lys(iPr)	—	D-Ala-NH ₂
Cetrorelix (CETROTIDE)	Ac-D-Nal	D-Cpa	D-Pal	—	—	D-Cit	—	—	—	D-Ala-NH ₂
Ganirelix (ANTAGON)	Ac-D-Nal	D-Cpa	D-Pal	—	—	D-hArg(Et) ₂	—	D-hArg(Et) ₂	—	D-Ala-NH ₂

Ac, acetyl; Bzl, benzyl; EtNH₂, N-ethylamide; tBu, t butyl; D-Nal, 3-(2-naphthyl)-D-alanyl; Cpa, chlorophenylalanyl; Lys(iPr), isopropyl-lysyl; Pal, 3-pyridylalanyl; AzGly, azaglycyl; hArg(Et)₂, ethyl homoarginine; IV, intravenous; SC, subcutaneous; IN, intranasal; IM, intramuscular. A dash (—) denotes amino acid identity with GnRH.

Amino acid modifications increase potency and duration of GnRH analogs

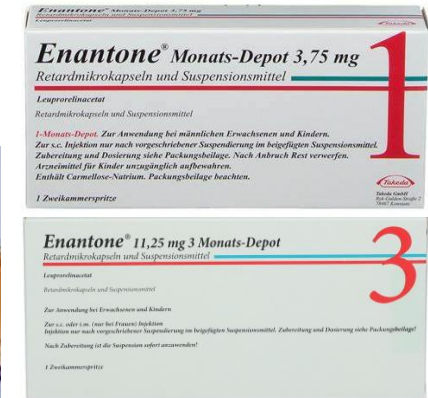
- GnRH agonists: Gonadotropins ↑ shortly, then ↓ after long-term use
- GnRH antagonists: Gonadotropins ↓ immediately

GnRH receptor agonists

- Indications
 - GnRH replacement in infertility (portable IV pump is needed): Unpractical
 - **Suppression of gonadotropin production**
 - Prostate cancer
 - Endometriosis and uterine fibroids
 - Central precocious puberty (CPP)
 - Preventing LH surge during controlled ovarian stimulation in infertility

Leuprorelin:
Enantone

Goserelin: Zoladex



- Variety of GnRH agonists
 - **Goserelin** (SC): Cancer, ovulation control
 - **Leuprorelin** (SC/IM): Cancer, endometriosis, uterine fibrosis, preparation for intrauterine surgery, CPP
 - **Triptorelin** (SC/IM): Cancer, endometriosis, uterine fibroids, CPP
 - **Buserelin** (nasal/SC/implant): Cancer, endometriosis, ovulation control

Dosage (in general)
Nasal inhalation = Daily
SC/IM = every 1-3 month
Implant = Yearly

GnRH receptor antagonists

Indications: **Suppression of gonadotropin production**

- Prostate cancer
 - **Degarelix**: SC q 28 days



Degarelix: [Firmagon](#)

- Preventing LH surge during controlled ovarian stimulation in infertility (use with gonadotropins)
 - **Ganirelix**: SC daily
 - **Cetrorelix**: SC daily

Ganirelix: [Orgalutran](#)



Cetrorelix: [Cetrotide](#)



Adherence to the treatment regimen is critical

Adverse effects of GnRH analogs

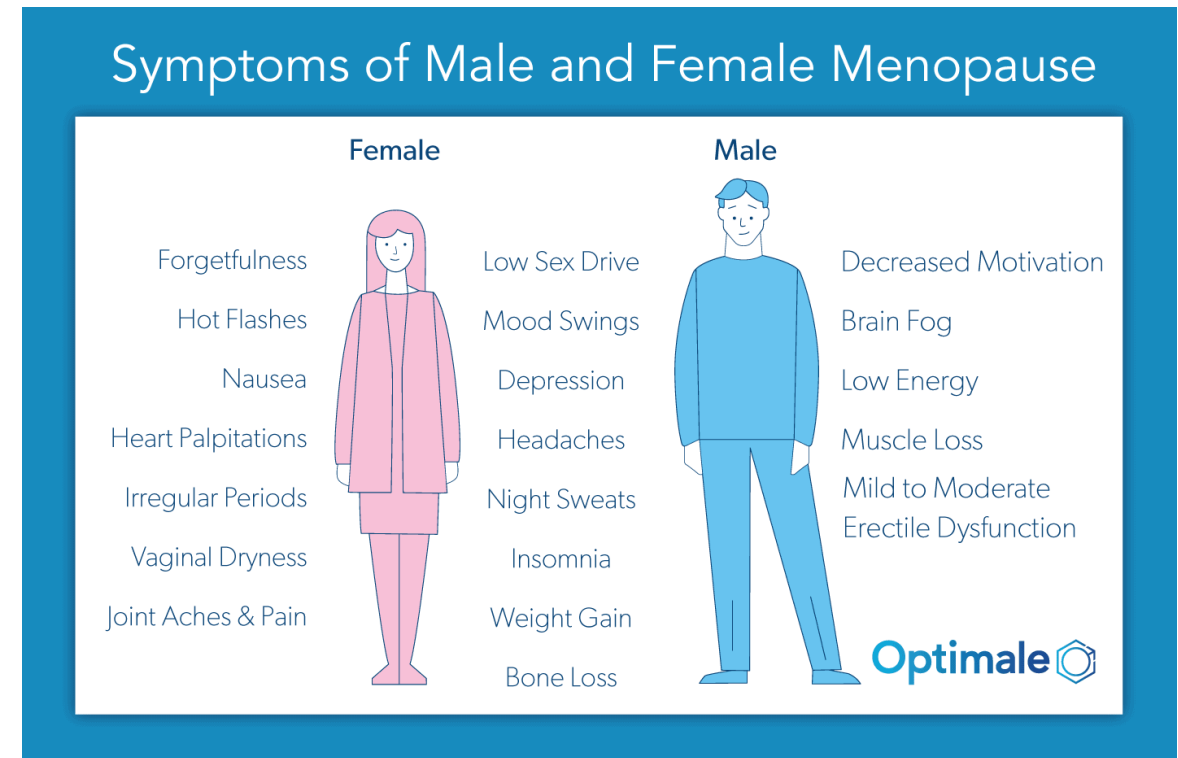
- Injection-site reactions
- Nausea, vomiting

- Sex hormones deficiency

- Androgen deprivation: Hot flushes, sweats, gynecomastia, decreased libido, decreased hematocrit, reduced bone density, asthenia
- Menopause symptoms: Hot flushes, sweats, headaches, depression, decreased libido, vaginal dryness

- Flare effects on first 7-10 days of GnRH agonists

Anti-androgens may be required to reduce flare effects in the treatment of prostate cancer



<https://www.optimize.co.uk/articles/male-menopause/male-menopause-symptoms/>

Gonadotropins

Hormones (**FSH**, **LH**, **CG**) secreted by gonadotropic cells

Urine of postmenopausal women

- **Menotropin (hMG):** FSH and LH mixture (~1:1 ratio)
- **Urofollitropin (uFSH):** Purified human FSH
- **Follitropin (rFSH) α/β :** Recombinant FSH
(lower protein contamination, batch-to-batch variability, local tissue reaction)
- **Corifollitropin α :** Recombinant FSH (long action) **FSH**
- **Lutropin α (rLH):** Recombinant human LH
(use in combination with follitropin α only)
- **Choriogonadotropin α (rhCG):** Recombinant human chorionic gonadotropin

Given via SC

Follitropin α :
Gonal-f



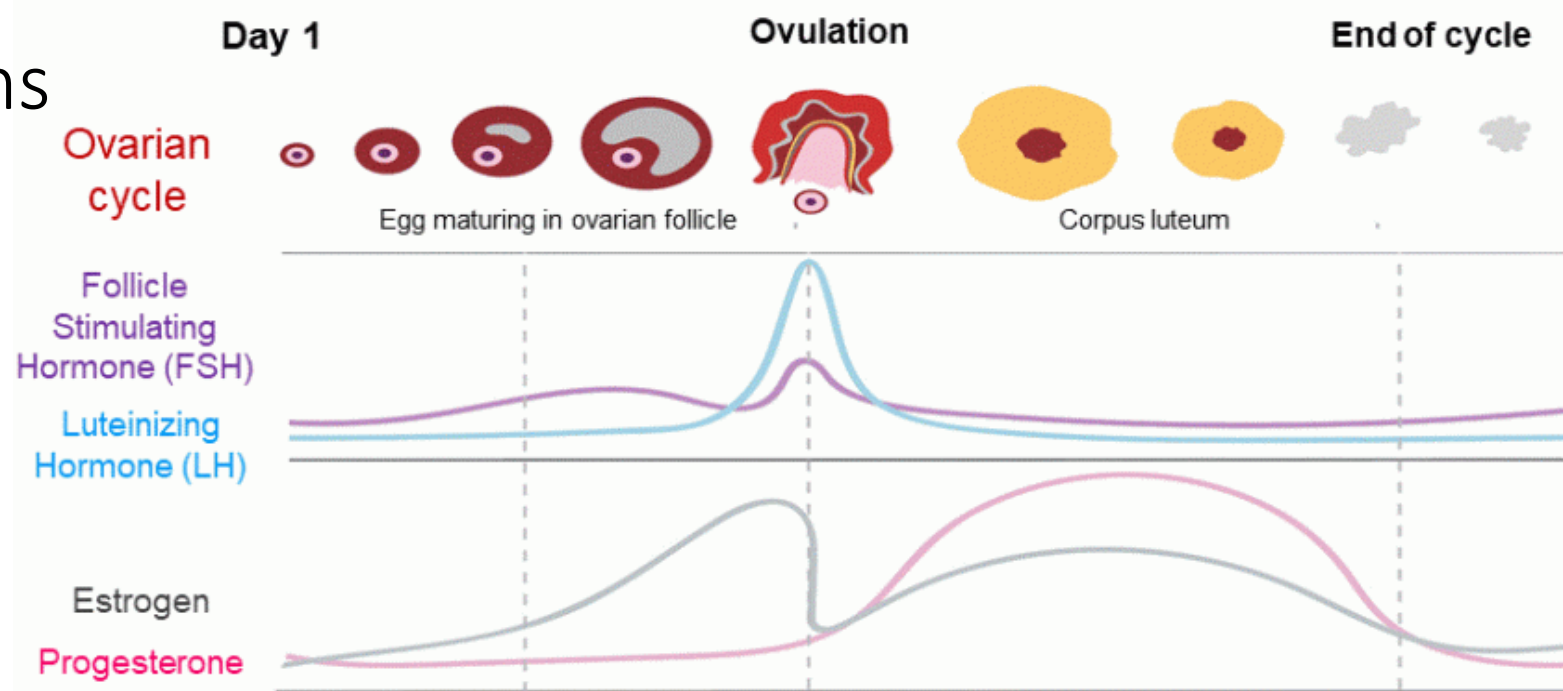
Corifollitropin α :
Elonva



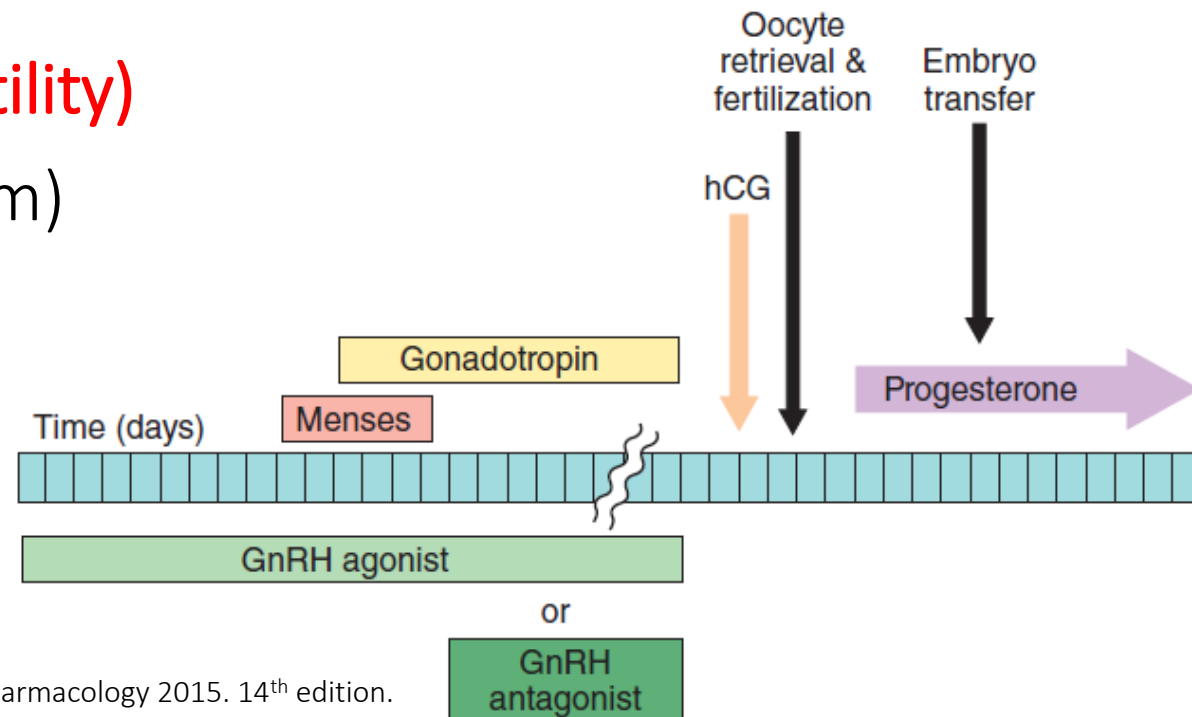
Choriogonadotropin α :
Ovidrel



Indications of gonadotropins



- Ovulation induction (for infertility)
- Male infertility (hypogonadism)
- Cryptorchidism (outdated)



Adverse effects of gonadotropins

- Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
 - Uncomplicated ovarian enlargement that usually resolves spontaneously within a few days
 - Severe: Ovarian enlargement, intravascular depletion, ascites, pulmonary edema, electrolyte imbalance, thromboembolic events
- Multiple pregnancies
 - 5–10% risk of multiple pregnancy (risk in general population is 1%)



<https://www.mireproductivemedicine.com/ovarian-hyperstimulation-syndrome/>

Dopamine receptor agonists

- **Prolactin:** ↑ Lactation

Hyperprolactinemia = Hypogonadism

- Female: Infertility, oligomenorrhea, amenorrhea, galactorrhea
- Male: Loss of libido, erectile dysfunction, infertility

Symptoms and Signs of Hyperprolactinemia



Irregular menstrual periods
© www.meritnia.net



Breast milk secretion

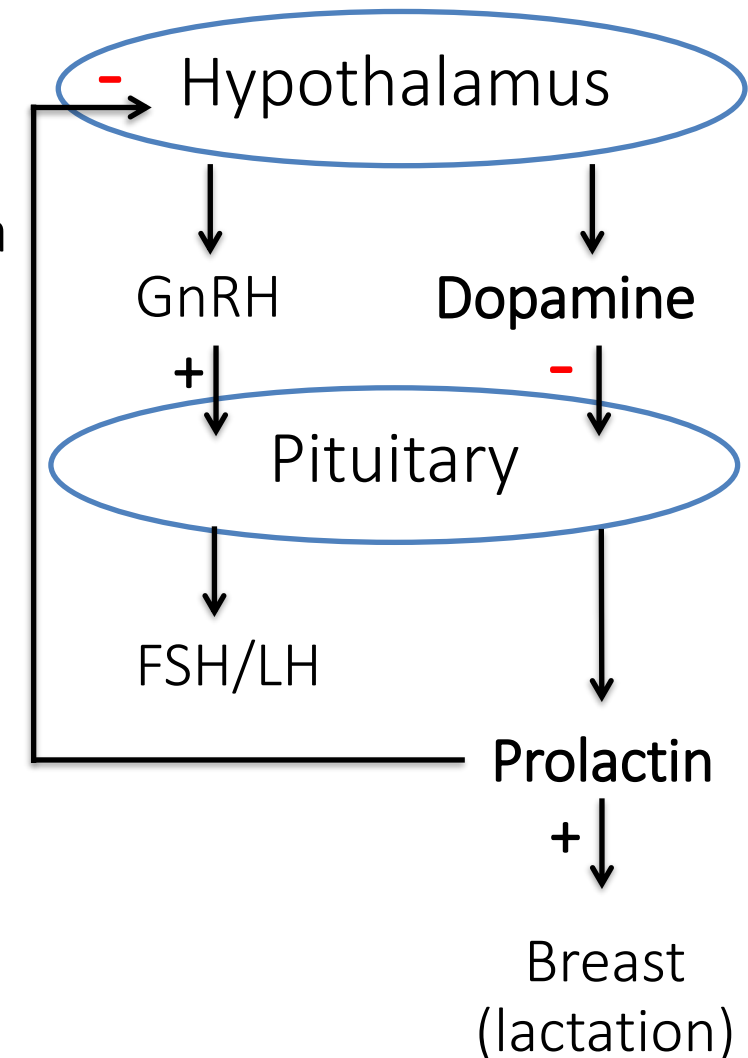
Facebook: NAIJA Fertility DAIRY



Decreased libido

- **Dopamine:** ↓ Lactation

By inhibiting prolactin (and partly GH) secretion via D₂ receptor



Classification of dopamine receptor agonists

- Ergot derivatives: **Bromocriptine**
- Non-ergot derivatives: Pramipexole, Rotigotine
(D₂ agonist for Parkinson's disease, not for hyperprolactinemia)

Bromocriptine: Parlodel



Dopamine agonists are not peptide
(can be taken orally)

Indications

- **Hyperprolactinemia**
- Physiologic lactation
- Acromegaly
- Parkinson's disease
- Adjunct in diabetes type 2
(Cycloset™)

Adverse effects

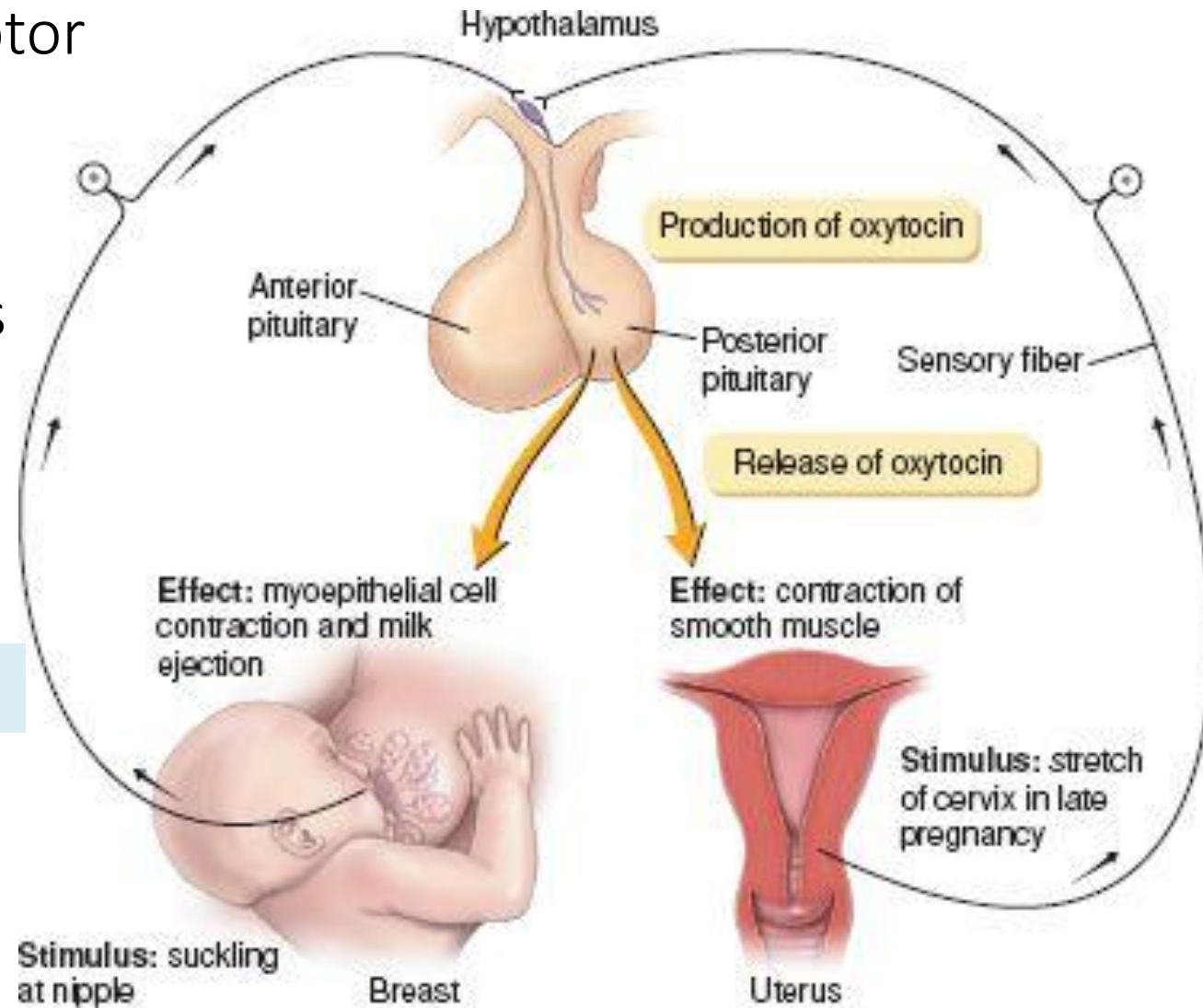
- D₂ agonisms – Nausea
 - Psychiatric manifestations
 - Headache, light-headedness, orthostatic hypotension
- 5HT_{2B} agonisms – Valvular heart disease
(very rare for bromocriptine)

Oxytocin and its antagonists

Actions of **Oxytocin** via oxytocin receptor

- ↑ Uterine muscle contractions (parturition)
- ↑ Breast myoepithelial contractions (letdown of milk)

Positive feedback!



Oxytocin receptor agonists

Oxytocin (synthetic)

- Indications
 - **Initiation and augmentation of labor** (IV)
 - Stopping vaginal bleeding due to uterine atony (IM)
- Adverse effects
 - Excessive contraction of uterus: Fetal distress, uterine rupture
 - Inadvertent activation of vasopressin receptors: Excessive fluid retention, water intoxication leading to hyponatremia, heart failure, seizures, death

Oxytocin:
Oxytocin Synth-
Richter



Oxytocin receptor antagonists

Atosiban (synthetic peptide oxytocin receptor antagonist)

- Indications: **Tocolysis for preterm labor** (IV)

Atosiban:
Tractocile



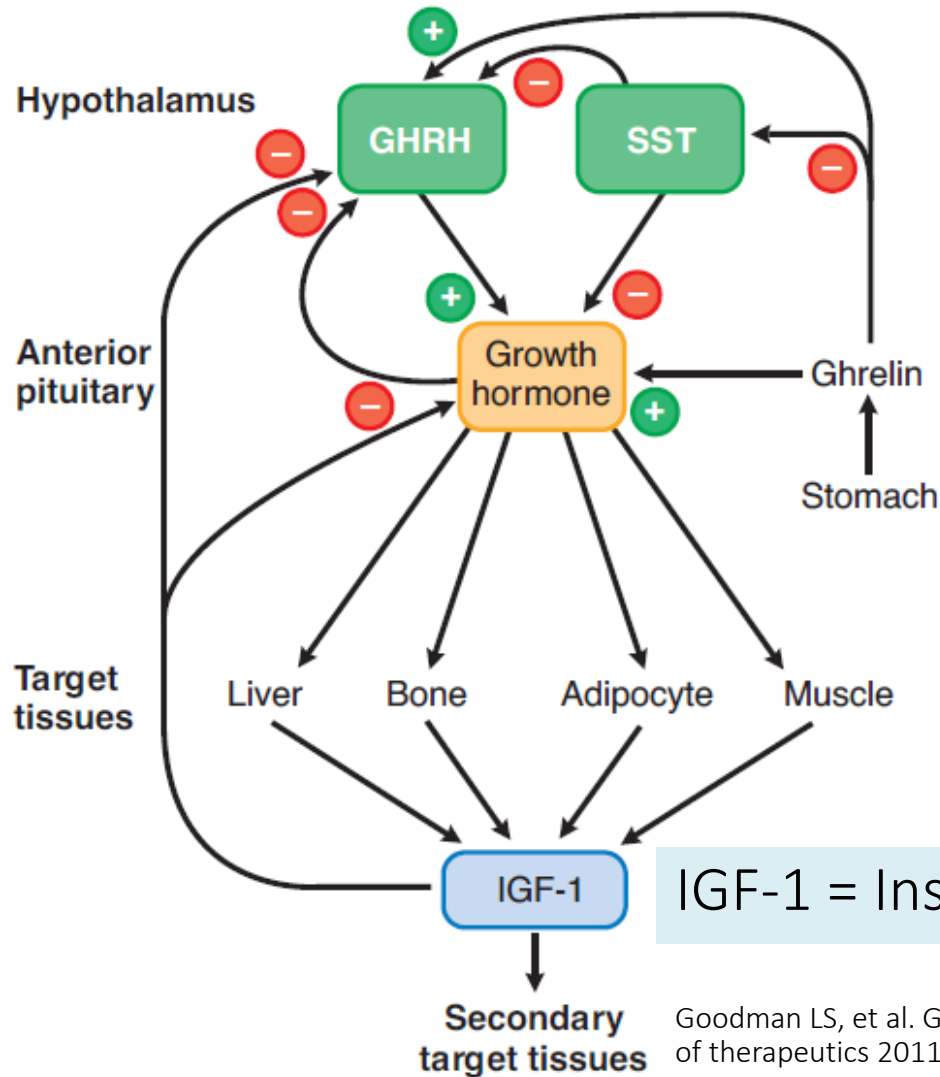
What types of twins can result from a process of in vitro fertilization (IVF)?

- A. Identical twins
- B. Non-identical twins
- C. Can be either identical or non-identical twins
- D. Can be both identical and non-identical twins

Growth hormone

Somatropin (recombinant GH)

Somatropin: Norditropin



Actions of Growth hormone (GH) via IGF-1

- Bone: ↑ Longitudinal growth until epiphyseal plate fusion
- Muscle: ↑ Anabolic effects
- Adipose tissue: ↓ Catabolic effects
- Blood sugar: ↓ Insulin sensitivity (IGF-1 has insulin-like effect)

IGF-1 = Insulin-like growth factor

Goodman LS, et al. Goodman & Gilman's pharmacological basis of therapeutics 2011. 12th edition

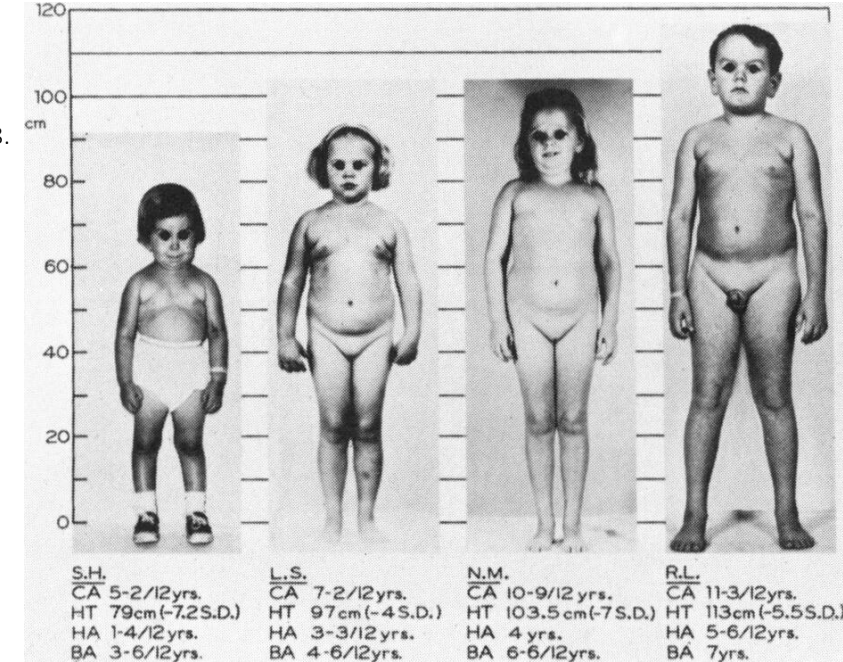
Epiphyseal plate of a 12 years old child



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tib_fib_growth_plates.jpg

Indications

- **Growth hormone deficiency**
(idiopathic, Turner syndrome, intracranial tumors)
- Born small for gestational age child
- Others
 - Severe catabolic state in AIDS
 - Short bowel syndrome in patients who are dependent on total parenteral nutrition after intestinal resection or bypass
 - Anti-aging remedies (controversy)

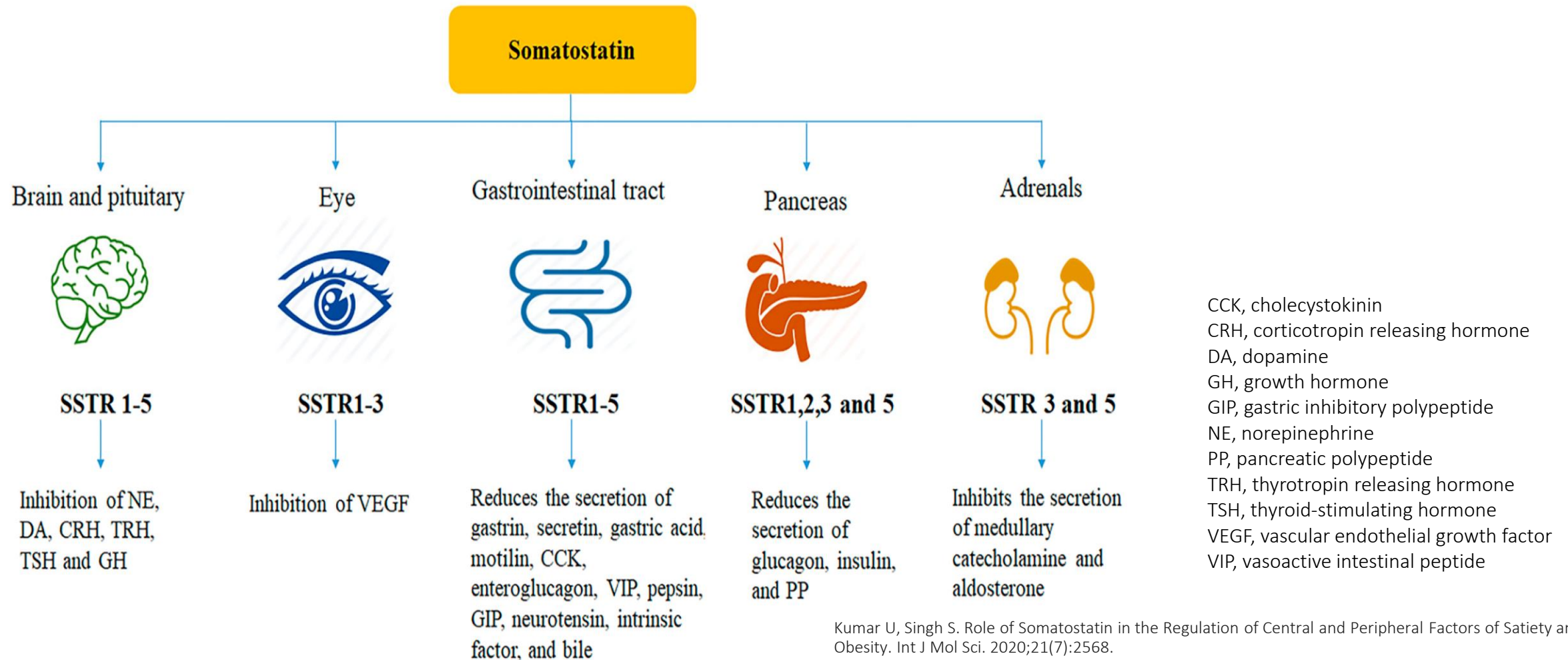


Adverse effects

- Peripheral edema, myalgia, arthralgia (hands and wrists)
- Contraindicated in patients with active malignancy
- ADRs in adults > children

Somatostatin analogs

Somatostatin inhibits release of **GH** and multiple hormones/neurotransmitters (cortisol, TSH, glucagon, insulin, gastrin, secretin, histamine, gastric acid, etc.)



Synthetic somatostatin (higher potency, longer $T_{1/2}$)

Octreotide (Sandostatin™ LAR Depot: IM q 4 weeks)

Lanreotide (Somatuline Autogel™: SC q 6 weeks)

Pasireotide (Signifor™: IM/SC q 4 weeks)

- Indications

- **Acromegaly**

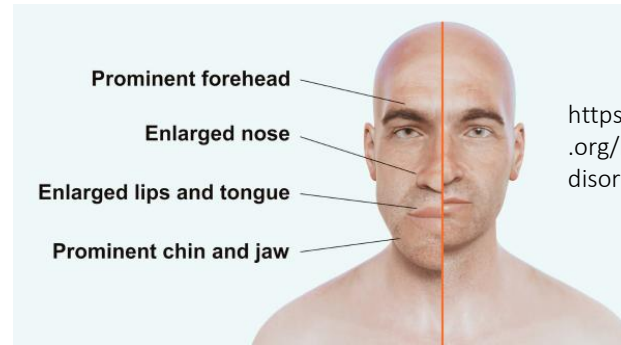
- Secretory neoplasms

- Prophylaxis of complications following pancreatic surgery

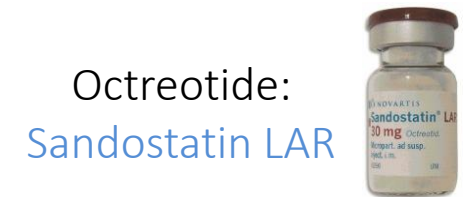
- HIV-associated diarrhea

- Variceal hemorrhage in cirrhosis and portal hypertension

- Adverse effects: Abdominal cramps, flatulence, steatorrhea with bulky bowel movements, biliary sludge and gallstones



<https://www.pacificneuroscienceinstitute.org/blog/pituitary-disorders/acromegaly-101/>



Lanreotide:
Somatulin Autogel

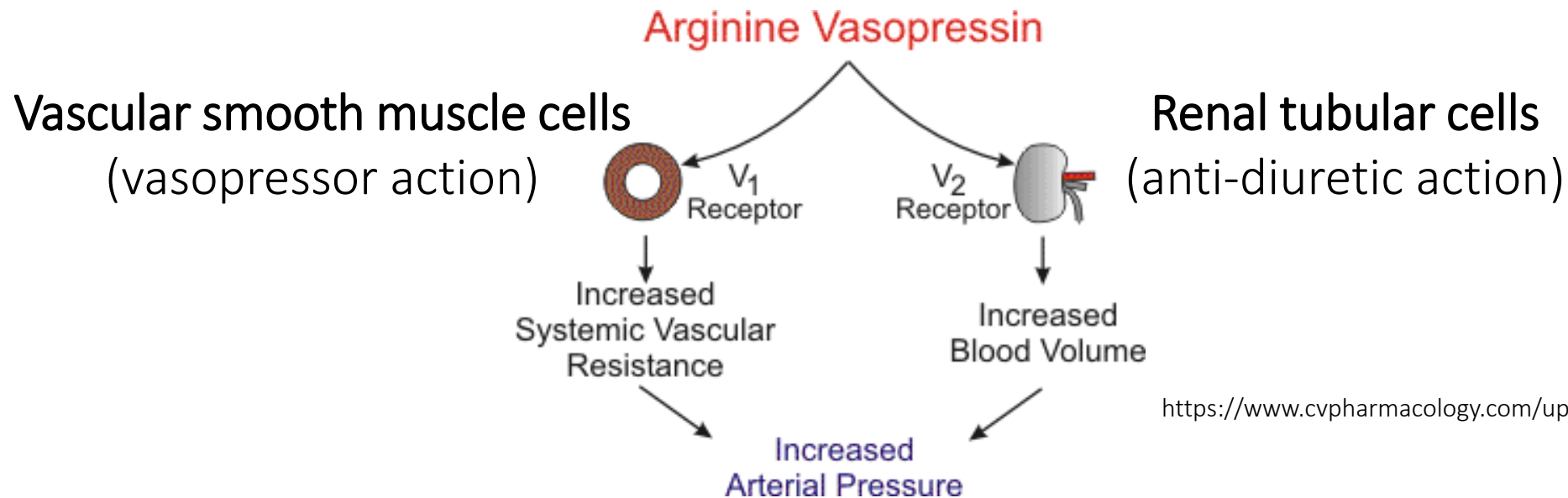


Pasireotide:
Signifor



Vasopressin and its antagonists

- Endogenous **Vasopressin** (arginine vasopressin, ADH)
- Actions
 - Via vasopressin receptors (V_1 and V_2)



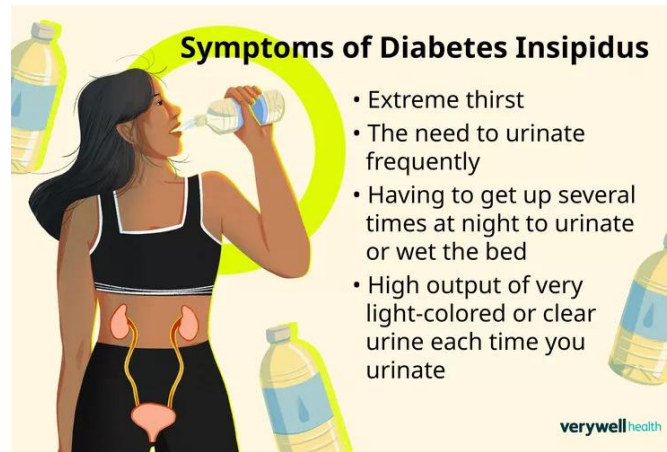
- Via extrarenal V_2 -like receptors: Release factor VIII and von Willebrand factor for platelet aggregation (hemostatic action)

Vasopressin and its analogs

Vasopressin (synthetic arginine vasopressin, IV/IM): $T_{1/2} = 15$ mins

Desmopressin (IV/SC/PO/nasal): $T_{1/2} = 2$ hours

- Also known as DDAVP (1-desamino-8-d-arginine vasopressin)
- Antidiuretic-to-pressor ratio = 4,000 times of vasopressin



<https://www.verywellhealth.com/diabetes-insipidus-8661340>

- Indications

- **Diabetes insipidus**

- Replace epinephrine in patients with resuscitation (high dose Vasopressin)
 - Hemophilia A and von Willebrand disease (Desmopressin)

- Adverse effects: Hyponatremia and seizures

Desmopressin: **Minirin**



Vasopressin receptor antagonists

Tolvaptan (PO)

Tolvaptan: Samsca



- Non-peptide structure
- 30-fold higher affinity for V_2 than V_1

- Indications

- Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH)

- Hypervolemic & euvolemic hyponatremia

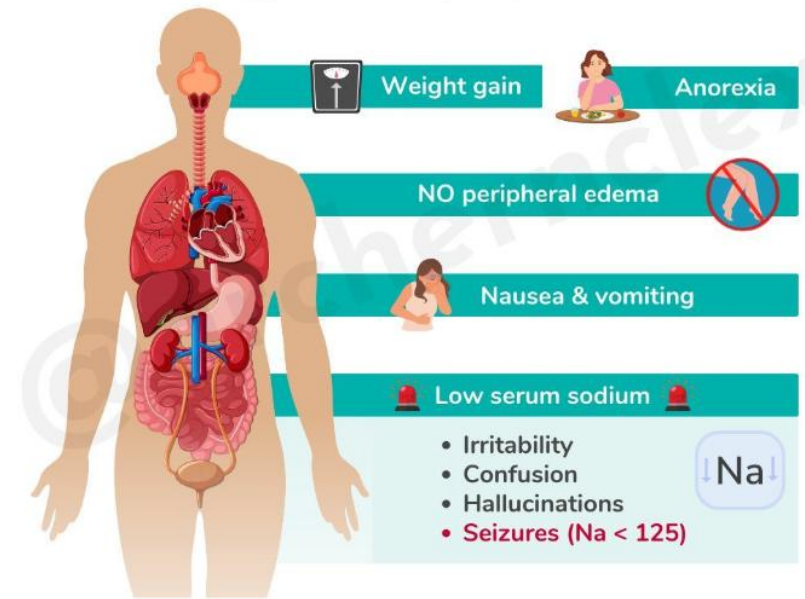
- Acute heart failure (with elevated vasopressin)

- Treatment duration is limited to 30 days (due to risk of hepatotoxicity)

- CYP3A4 substrate

Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone (SIADH)

Signs & Symptoms



archerreview.com

Conclusion

Reproductive-related

- Goserelin, Leuprorelin, Triptorelin, Buserelin
- Ganirelix, Cetrorelix, Degarelix
- Menotropin, Urofollitropin, Follitropin α , Corifollitropin α , Lutropin α , Choriogonadotropin α
- Bromocriptine
- Oxytocin, Atosiban

Others

- Somatropin
- Octreotide, Lanreotide, Pasireotide
- Vasopressin, Desmopressin, Tolvaptan

